EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP · 20 MIN

Un anneau dont tous les idéaux sont premiers

Soit A un anneau commutatif non nul dans lequel tout idéal $I \neq A$ est premier.

1. Montrer que A est intègre.
2. Soit $a \neq 0$. En considérant l'idéal a^2A, montrer que a est inversible.
3. Conclure. Donner un exemple d'anneau intègre qui n'est pas un corps, et un idéal non premier.